

1 Distribution de température dans une ailette de radiateur

Notre but est de déterminer la distribution de température dans une ailette d'un radiateur de processeur fabriqué en aluminium caractérisé par une conductivité thermique k_{th} , une masse volumique ρ et une capacité calorifique C . La surface du système échange de la chaleur avec l'air ambiant par convection. On note h le coefficient d'échange et T_a la température ambiante.

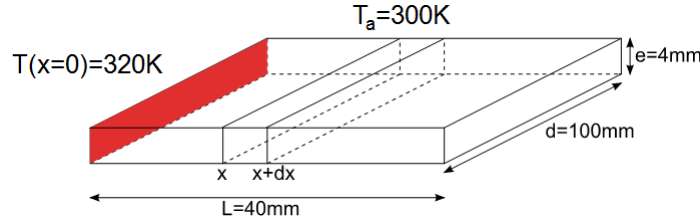


FIGURE 1 – ailette

Conductivité thermique k_{th}	237	$Wm^{-1}K^{-1}$
Masse volumique ρ	2700	$kg\ m^{-3}$
Capacité calorifique C	897	$Jkg^{-1}K^{-1}$
Coefficient de convection h	10 ou 200	$Wm^{-2}K^{-1}$
Température ambiante T_a	300	K

1.1 Condition d'homogénéité de la température dans l'épaisseur

Dans la limite des systèmes plats où l'épaisseur est très petite par rapport aux autres dimensions latérales, la distribution de température est pratiquement homogène dans l'épaisseur. Les échanges avec l'air ambiant ne se font principalement qu'à travers les grandes surfaces horizontales.

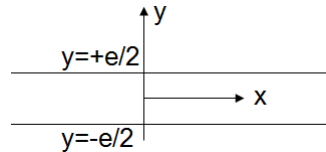


FIGURE 2 – coupe Oxy de l'ailette

1. Montrer en procédant à un D.L. et en appliquant la condition de Neumann que la température le long de l'épaisseur varie selon :

$$T(x, 0) = T\left(x, \frac{e}{2}\right) + \frac{eh}{2k_{th}} \left(T\left(x, \frac{e}{2}\right) - T_a\right) + \vartheta(e^2) \quad (1)$$

2. En déduire que la distribution tend à devenir homogène selon l'épaisseur si le nombre de Biot $Bi = \frac{e}{2} \frac{h}{k_{th}} \ll 1$.

1.2 Equation de la chaleur transformée

1. En faisant un bilan énergétique du flux de chaleur à travers les surfaces d'un petit volume de contrôle (voir Fig. 3), montrer que l'équation de la chaleur pour des systèmes de faible épaisseur comporte un terme source supplémentaire.

$$-\frac{\partial}{\partial x} \left(k_{th} \frac{\partial T(x, t)}{\partial x} \right) + \frac{2h}{e} (T(x, t) - T_a) + \rho c \frac{\partial T}{\partial t}(x, t) = 0 \quad (2)$$

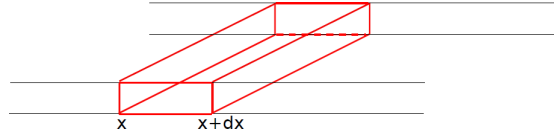


FIGURE 3 – volume de controle

Dans la suite de l'exercice, on négligera la dépendance en température du coefficient de diffusion.

1.3 Schéma temporelle

Le système 1D repose sur une grille régulière de pas Δx . Un indice $p \in [1..N]$ repère chaque noeud de la grille d'abscisse $x_p = (p - 1)\Delta x$; Les noeuds extrémités étant les noeuds 1 et N .

Le temps est lui-aussi discrétisé en pas Δt . L'indice $n \geq 0$ repère chaque instant tel que $t = n\Delta t$.

La méthode des différences finies revient à remplacer les dérivées temporelles et spatiales par leur accroissement à partir de développements limités de Taylor.

Deux grandes classes de schémas sont utilisés en différences finies. Ils sont d'ordre 1 en temps et d'ordre 2 en espace :

1. explicite : les dérivées spatiales sont estimées à l'instant n . Une suite récurrente en chaque noeud permet de faire évoluer le temps de l'instant n à l'instant $n + 1$. Le schéma est stable sous condition pour l'équation de la chaleur.
2. implicite : les dérivées spatiales sont estimées à l'instant $n + 1$. Le passage de l'instant n à l'instant $n + 1$ nécessite la résolution d'un système d'équations linéaires. Le schéma est inconditionnellement stable pour l'équation de la chaleur.

On vous propose ici d'implémenter un schéma implicite pour l'équation de la chaleur modifiée.

1. Montrer que pour les noeuds intérieurs tels que $p \in [2..N - 1]$, on a :

$$\left(-\frac{k_{th}}{(\Delta x)^2}\right)T_{p-1}^{n+1} + \left(\frac{2k_{th}}{(\Delta x)^2} + \frac{\rho c}{\Delta t} + \frac{2h}{e}\right)T_p^{n+1} + \left(-\frac{k_{th}}{(\Delta x)^2}\right)T_{p+1}^{n+1} = \frac{\rho c}{\Delta t}T_p^n + \frac{2h}{e}T_a \quad (3)$$

2. Pourquoi ce schéma n'est pas utilisable pour les noeuds 1 et N ?
3. Comment faut-il le modifier pour traiter aussi bien des conditions de type Dirichlet ou Neumann homogène $\partial_n T = 0$ à gauche comme à droite ?

1.4 Implémentation

Télécharger le projet source se trouvant sur le serveur.

1. Compléter la fonction `implicite.m`
2. Proposer en ensemble de jeux de conditions aux limites permettant de valider votre programme.
3. Montrer que la distribution d'équilibre en appliquant une condition de Dirichlet à gauche et Neumann à droite suit la loi :

$$T(x) = (T_{dg} - T_a) \frac{ch(r(x - L))}{ch(rL)} + T_a \quad (4)$$

avec $r = \sqrt{\frac{2h}{e k_{th}}}$. Dans quelle limite peut-on l'obtenir avec le schéma numérique ?